FarField：机制引导的远跳与分支内自进化

新框架设计 · 从研究意图出发，通过真实反馈改善后续探索

PAPERFUTURE / FRAMEWORK v0.1

研究意图 + 初始材料

检查材料 → 暂定问题、瓶颈与未知量
用途与约束保持稳定；科学子问题允许修订

A 机制引导的远跳

GROUNDED REMOTE JUMP

技术脉络与当前瓶颈

模型提出脉络草图；文献核验变化与边界

先前方法 → 机制变化 → 当前瓶颈

建立可检验的机制桥梁

来源机制 → 共享结构 → 目标方法
明确关键假设、竞争解释与失效条件
优先探索条件性价值高、可检验的未知方向

落点研究与区分实验

查相近方法、负面结果与适用边界
提出廉价区分实验，保留开放实现空间

继续深入 / 修改落点 / 暂缓投入

按需远跳或局部深化，继承前次实测发现

候选

B OpenWorld：行动中认知

PREDICT · ACT · OBSERVE · RESPOND

提出预期与区分预测

记录候选解释、干预与实验前预测
探索允许试探；确认前冻结评价协议

建设能力并真实执行

编写方法、接入数据、构建测量工具
独立原生评价器 + 代码与原始回执
真实环境与观测 ≠ 模型内部推演

核验测量并回应结果

检查实现、干预、测量与区分能力
引用观测：维持 / 修订 / 追加验证 / 暂停

预测失配本身不能反驳科学假设

方法性能　分别验证　机制证据

反馈

C 分支内自进化

BRANCH-SCOPED MEMORY & SKILLS

有条件的方向记忆

保存发现、失败边界与未解决问题
关联来源观测、适用条件和证据依赖

可执行技能版本

待补齐

沉淀可复用的分析程序与实验流程
局部试用 → 验证 → 复用 / 停用

进化研究能力；公共规则保持只读

固定父分支快照后独立演化

父分支 · 学习包 v_t

方向 A · 记忆 / 技能　方向 B · 记忆 / 技能

只读材料可共享；分支学习互不覆盖

有来源与适用条件的记忆、技能 → 下一步问题、实验或跳跃

证据撤回 → 复查依赖经验与技能；有依据时允许维持判断

公共研究底座 | 论文与数据索引 · 隔离执行 · 独立评价 · 原始事件与依赖 · 统一预算

最终目标 | 发现值得研究的方向，获得独立验证的成果，并改善后续研究效用

实现边界

实线：已有实现基础，仍需加强；虚线：待补齐的技能闭环与固定学习快照。
当前技能主要是提示建议；完整闭环、预测校准及科研收益尚待验证。